



中國信託證券投顧
CTBC SECURITIES INVESTMENT SERVICE

AI網路互連升級躍遷 銅線、PCB、光模組到CPO

2026/6/25

大綱

- 一.LLM訓練與推論需求成長，推動AI資料中心算力與互連升級
- 二.AI互連升級的受惠者：光模組/引擎、PCB/CCL及銅纜
- 三.相關ETF一覽

一、LLM訓練與推論需求成長，推動AI資料中心 算力與互連升級

資料中心三層互連架構

AI基礎設施正由單機櫃運算邁向跨機櫃集群運算。此一演進讓更多GPU維持在頻寬最高、延遲最低同一層網路內協調運作，大幅提升對高速網路互連與訊號完整性的需求，並顯著推升系統單位價值。依傳輸距離，互聯架構可以分為三層：Scale-up(機櫃內)將多顆GPU連結為單一運算節點，要求極高頻寬與極低延遲、Scale-out(跨機櫃)聚焦機櫃間互聯，需要高頻寬與低延遲。光互聯為主流方案，以400G/800G/1.6T光模組連接。隨集群擴大、功耗與成本急升CPO(共封裝光學)成為焦點、Scale-across(跨資料中心)將分散於不同區域的資料中心互聯為更大規模的AI工廠。

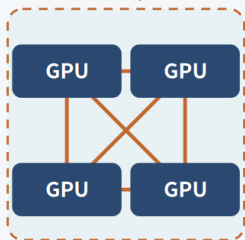
— 銅纜 (scale-up)

- - - 光模組 (scale-out)

..... 相干光 (scale-across)

SCALE UP

1 個節點 / 機櫃



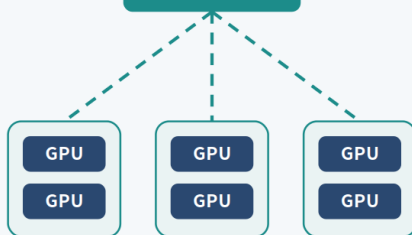
GPU

節點內互聯

NVLink / NVSwitch • 銅纜背板 • 短距零延遲

SCALE OUT

Switch • 1.6T

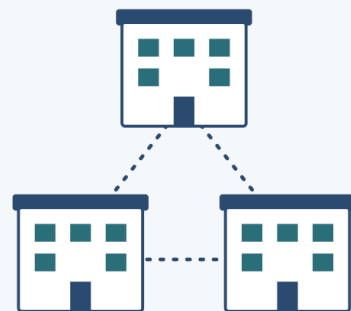


CLUSTERS

跨機櫃叢集互聯

ConnectX NIC • 光模組 800G→1.6T • fat-tree

SCALE ACROSS



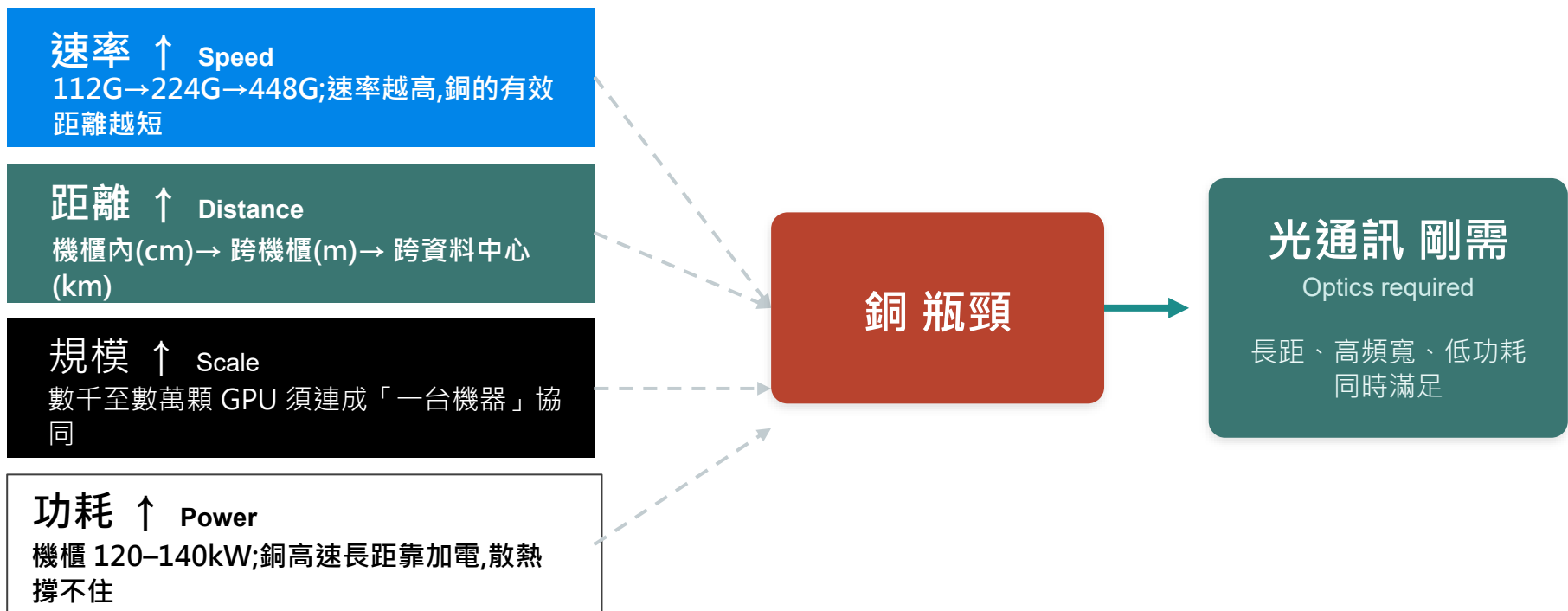
AI FACTORY

跨資料中心互聯

相干光 / 空芯光纖 • 長距 • 低延遲抖動

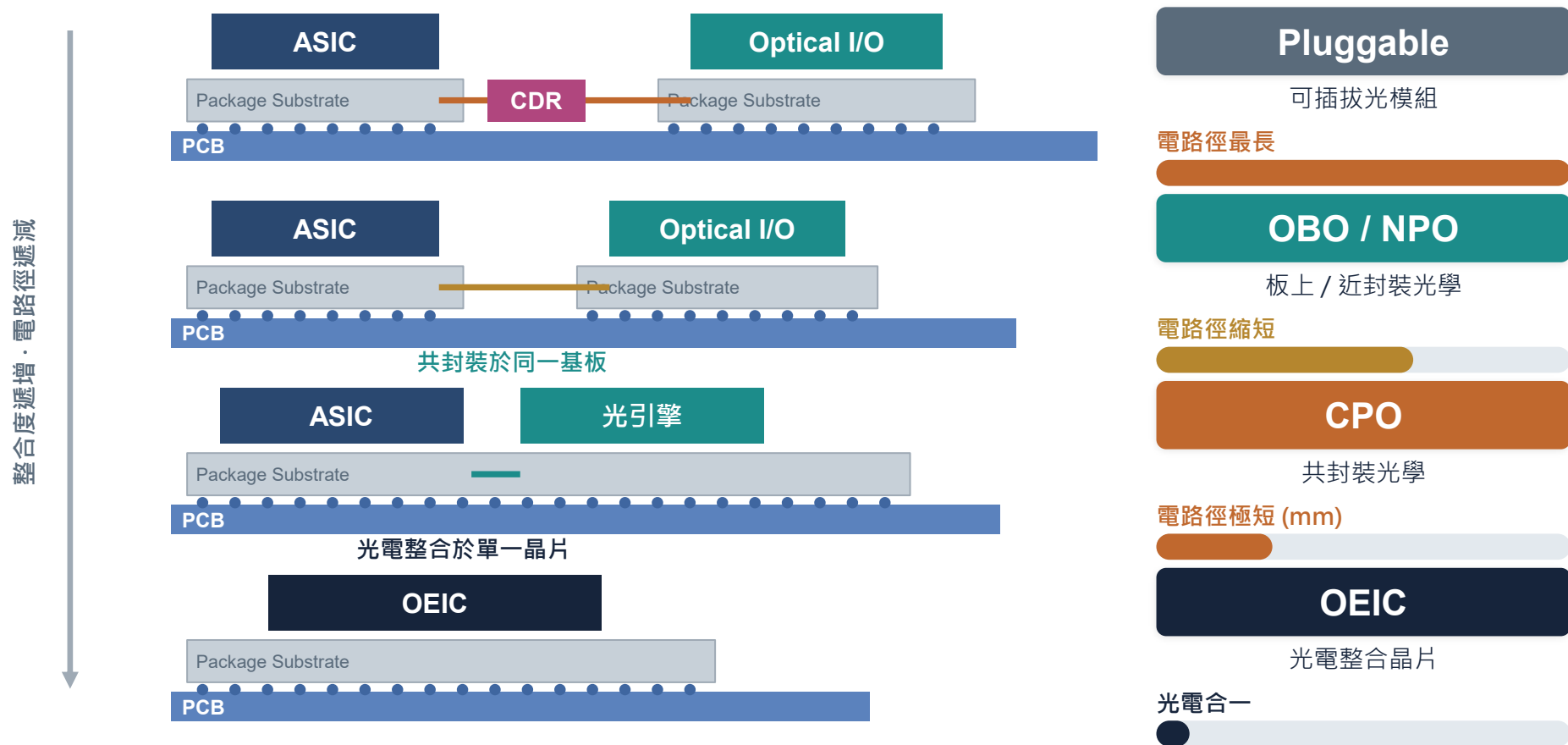
速率、距離、規模、功耗逼近極限，光通訊成為關鍵技術

AI基礎設施正由單一機櫃運算，演進至跨機櫃的大規模集群運算。此一趨勢使更多GPU需在高頻寬、低延遲的同一網路層級協同運作，大幅推升對高速互連與訊號完整性的要求。在此架構下，「以距離決定傳輸介質」成為關鍵：短距離（機櫃內）：銅纜（DAC）成本最低、效率最佳、中距離（跨機櫃）：光收發模組成為主流。隨著傳輸速率升級至 1.6T / 3.2T，可插拔光模組在功耗與訊號完整性面臨瓶頸，光學進一步向晶片靠近，推動架構升級至CPO（共同封裝光學），以支撐更高頻寬與更低功耗需求。



光引擎逐步靠近晶片:Pluggable-OBO/NPO-CPO-OEIC

AI基礎設施正由單機櫃運算邁向跨機櫃集群運算。此一演進讓更多GPU維持在頻寬最高、延遲最低同一層網路內協調運作，大幅提升對高速網路互連與訊號完整性的需求，並顯著推升系統單位價值。



互連材料比較 PCB vs 銅纜 vs 光通

AI基礎設施正由單機櫃運算邁向跨機櫃集群運算。此一演進讓更多GPU維持在頻寬最高、延遲最低同一層網路內協調運作，大幅提升對高速網路互連與訊號完整性的需求，並顯著推升系統單位價值。

比較項目	PCB(印刷電路板)	銅纜(Copper)	光纖(Optics)
傳輸距離 Typical distance	< 0.5m (板級)	5 – 10m	> 50m
速率 Speed	up to 224G	448G	1.6T / 3.2T
功耗 Power consumption	最低 Lowest	低 Low	較高(需電光轉換)
訊號完整性 Signal integrity	最具挑戰(介電/導體損耗、集膚效應)	具挑戰(導體損耗、集膚效應)	穩定 (色散可控)
抗電磁干擾 EMI	敏感 Sensitive	中等 Medium	免疫 Immune
成本 Cost	規模下最低,但高速/高頻化成本急升	低於光	較高(需收發器/光引擎)
對應互連層級 Interconnect layer	Scale-up 板內 / 中介板 midplane	Scale-up 機櫃內	Scale-out / across 跨機櫃以上

主流 AI 伺服器互連介質時程

AI基礎設施正由單機櫃運算邁向跨機櫃集群運算。此一演進讓更多GPU維持在頻寬最高、延遲最低同一層網路內協調運作，大幅提升對高速網路互連與訊號完整性的需求，並顯著推升系統單位價值。

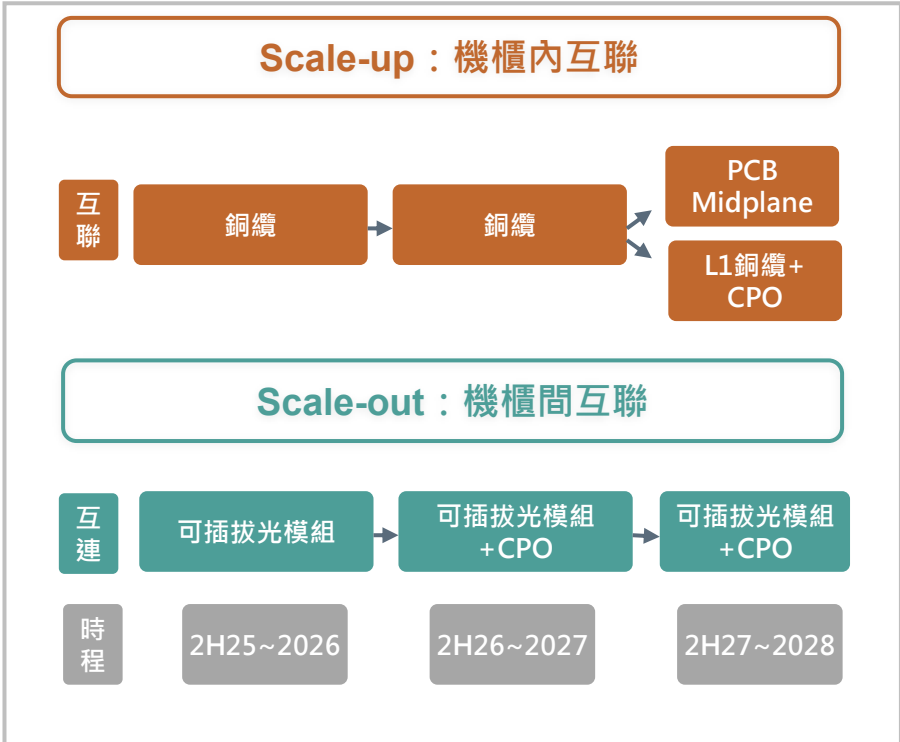
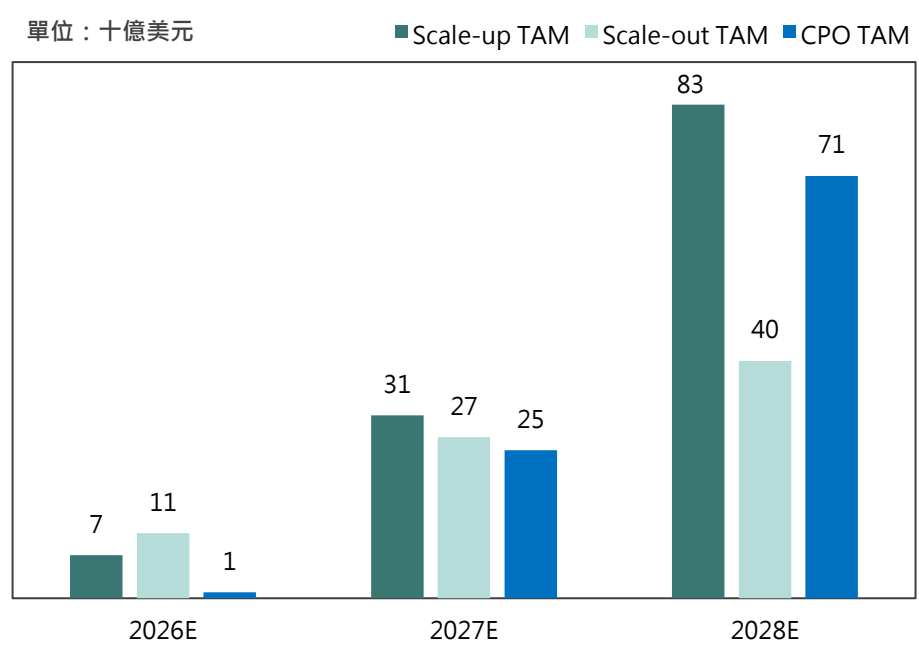
	Model	Year	Scale-up	Scale-out
Nvidia	GB200	2024	Copper	Optical (400G, 800G)
	GB300	2025	Copper	Optical (800G, 1.6T)
	VR200 (1.6T)	2026	Copper	Optical (800G, 1.6T)
	Rubin Ultra	2027	Copper, PCB, Optical	Optical (1.6T, 3.2T)
Google	V6	2024	Copper, Optical (800G)	Optical (800G)
	V7	2025	Copper, Optical (1.6T)	Optical (1.6T)
	V8e	2026	Copper, Optical	Optical
	V8p	2026	Copper, Optical	Optical
Amazon	Trainium 2	2025	Copper	Copper, Optical (400G)
	Trainium 3 (Teton 3 PDS/MAX)	2026	Copper	Copper, Optical
	Trainium 4	2027	Copper	Copper, Optical
Meta	MITA-T V1 (Minerva)	2026	Copper	Optical (800G)
Huawei	Cloud Matrix 384	2025	Copper, Optical	Optical

二、AI互連升級的受惠者：光模組/引擎、PCB /CCL及銅纜

AI互連升級的受惠者：光模組/引擎、PCB/CCL及銅纜

在GB300世代中，NVL72架構以單一機櫃搭載72顆GPU作為一個計算單元，而在下一代Rubin Ultra平台中，NVL576則進一步提升至8個機櫃、共576顆GPU的超大規模架構。此一演進代表AI基礎設施由單機櫃運算邁向跨機櫃集群運算，大幅提升對高速互連與訊號傳輸的需求，並顯著推升整體系統的單位價值，進而帶動光模組、CPO光引擎、高速銅纜及高階PCB中介板等關鍵領域需求同步成長。

高盛估2026至2028年 CPO 規模約970億美元



銅纜互連技術演進從被動銅纜到主動銅纜

隨著 AI 資料中心連接速率由 112G 持續升級至 224G 甚至 448G，銅纜技術亦由早期的 DAC(被動銅纜)，逐步演進至 ACC(半主動銅纜)，再進一步升級至 AEC(主動電纜)。此一演進主要反映在高速傳輸環境下，訊號衰減與通道損耗日益嚴重，單純依賴被動銅纜已難以維持訊號完整性，因此需透過 redriver(ACC) 或 retimer(AEC) 來進行訊號重整與補償，以延長可傳輸距離並提升穩定性。儘管整體連接技術正朝光通訊發展，銅纜仍憑藉成本低、功耗小與短距離需求龐大等優勢持續受惠，並透過技術升級延長應用週期，在AI資料中心中維持關鍵角色。

銅纜互連技術演進DAC(被動銅纜)→ACC(半主動銅纜)→AEC(主動銅纜)

比較項目	DAC(被動銅纜)	ACC(半主動銅纜)	AEC(主動銅纜)
傳輸距離 Typical distance	0.5-3m	7-15m	15m-30m
成本 Cost	最低	低	中
應用 Application	機櫃內GPU 與 GPU之間，以及 GPU 與機櫃交換器 (ToR) 之間的連接	機櫃內/機櫃間GPU 與 GPU之間，以及 GPU 與機櫃交換器 (ToR) 之間的連接	機櫃內/機櫃間GPU 與 GPU之間，以及 GPU 與機櫃交換器 (ToR) 之間的連接
對應互連層級 Interconnect layer	Scale-up	Scale-up(Inter-rack)	Scale-up(Inter-rack)

PCB從Intry-tray到Inter-rack

隨著 AI 算力需求快速提升，資料中心內部互連架構亦由機櫃內延伸至機櫃間，帶動 PCB 應用由單純板上走線（PCB traces）進一步升級至中介層板（PCB midplane）。在短距離（<1m）傳輸場景中，PCB traces 具備成本最低優勢，主要用於機櫃內 GPU 與 GPU 之間連接，整體而言，AI 伺服器連接正朝向高頻高速與跨機櫃擴展發展，推升 PCB、CCL 及高速互連材料需求同步升級。

銅纜互連技術演進DAC(被動銅纜)→ACC(半主動銅纜)→AEC(主動銅纜)

比較項目	PCB	
	PCB traces(板上走線)	PCB midplane(中介板)
傳輸距離 Typical distance	<1m	<1m
成本 Cost	最低	較高
應用 Application	機櫃內GPU 與 GPU之間	機櫃間GPU 與GPU之間
對應互連層級 Interconnect layer	Scale-up	Scale-up(Inter-rack)

光通訊應用範圍持續擴展

隨著 AI 資料中心對高頻寬與大規模連接需求提升，連接技術呈現由電走向光的演進趨勢。短距離仍以 PCB 與銅纜為主，如 PCB traces、DAC、ACC 與 AEC，具備低成本與低功耗優勢；隨距離與速率提升，訊號衰減加劇，光通訊逐漸成為主流，應用自 AOC、DR 延伸至 FR。另一方面，光技術亦由過去主要用於 scale-out，開始導入scale-up架構，並從可插拔光模組進一步發展至 NPO 與 CPO，以支撐更高密度與更低延遲的AI運算需求。

光通訊			
比較項目	AOC(光纖 + 光模組)	DR(光模組 + 單模光纖)	FR(長距離高性能光模組)
傳輸距離 Typical distance	30m-100m	30-500m	500m-2km
成本 Cost	較高	低	中
應用 Application	機櫃間GPU ↔ ToR	Data center內部 ToR ↔ Spine Leaf ↔ Spine	建築之間 Spine ↔ Super spine
對應互連層級 Interconnect layer	scale-up(跨rack)+ scale-out過渡	Scale-out	Scale-out

台灣AI網路互連相關供應鏈

隨著 AI 訓練與推論需求快速成長，資料中心網路架構正由傳統銅互連逐步走向高速光互連，帶動台灣相關供應鏈全面升級。在上游部分，聯亞與全新提供雷射與磊晶等關鍵光源材料，為光模組與矽光技術奠定基礎；中游則由上詮、萬潤等切入 CPO 封裝與光纖耦合，以及欣興、臻鼎與台光電供應高速 PCB 與高階 CCL 材料，支撐高頻高速訊號傳輸需求；銅纜方面則由貿聯-KY 提供短距離高速連接解決方案。整體而言，在 AI 網路頻寬由 800G 持續升級至 1.6T 甚至 3.2T 的趨勢下，台廠憑藉在光、電與材料製程上的優勢，將同時受惠於光模組、CPO 與高速互連需求成長，推動 AI 資料中心連接技術全面升級。

說明		
雷射光元 磊晶	3081 聯亞	CW 雷射磊晶供應商，矽光模組光源關鍵材料
	2455 全新	磊晶代工(PD/雷射) EML
CPO 封裝、被動	3363 上詮	FAU 光纖陣列
	6187 萬潤	光纖耦合與AOI檢測設備
PCB/CCL	3037 欣興	高階光模塊PCB供應商
	4958臻鼎-KY	高階光模塊PCB供應商
	2383 台光電	PCB midplane中介層板 CCL M9等級
銅纜	3665 貿聯-KY	Scale-up高速銅纜供應商

台灣AI網路互連相關供應鏈評價比較

隨著 AI 資料中心升級趨勢確立，相關供應鏈企業的獲利成長動能自 2025 年起逐步反映於 EPS 表現，並於 2026–2027 年進一步放大。從估值來看，多數個股目前仍處於相對較高本益比區間，反映市場對 AI 成長的高度預期；然而，隨著未來兩年獲利明顯提升，2026E 與 2027E 的本益比普遍出現快速下修，顯示評價將逐步被基本面消化。

相關供應鏈EPS預估與本益比

2026/6/24				EPS(元)			PER(X)		
代碼	名稱	市值	價格	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E
代碼	名稱	市值	價格	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E
3081 TT	聯亞	0.2兆	2155	4.66	18.36	38.75	462	117.4	55.6
2455 TT	全新	0.07兆	397	2.97	5.39	8.82	134	73.7	45.0
3363 TT	上詮	0.08兆	670	0.16	0.70	16.76	4188	957.1	40.0
6187 TT	萬潤	0.1兆	1060	11.79	15.91	23.77	90	66.6	44.6
3037 TT	欣興	1.48兆	931	4.38	15.25	30.60	213	61.0	30.4
4958 TT	臻鼎	0.63兆	587	6.91	13.45	22.15	85	43.6	26.5
2383 TT	台光電	1.99兆	5560	41.67	92.29	176.70	133	60.2	31.5
3665 TT	貿聯	0.39兆	2005	46.57	66.47	111.92	43	30.2	17.9

三、相關ETF一覽

台灣ETF含AI資料中連接供應鏈(一)

名稱	代號	台灣AI網路互連相關供應鏈								加總
		聯亞	全新	上詮	萬潤	欣興	臻鼎	台光電	貿聯	
		3081	2455	3363	6187	3037	4958	2383	3665	
主動台新優勢成長	00987A	2.7%	2.6%	2.1%	4.9%	6.0%	0.0%	6.3%	3.2%	27.9%
主動群益科技創新	00992A	0.0%	2.4%	0.4%	3.1%	4.4%	0.0%	7.0%	4.2%	21.5%
主動兆豐台灣豐收	00996A	0.9%	0.0%	2.0%	0.0%	2.3%	7.0%	5.7%	0.1%	18.0%
主動統一台股增長	00981A	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	4.4%	0.0%	8.7%	3.3%	16.9%
主動中信台灣卓越	00995A	0.4%	0.7%	0.0%	0.5%	4.0%	1.1%	7.7%	2.5%	16.8%
主動第一金台股優	00994A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%	2.7%	7.2%	0.9%	15.3%
富邦臺灣中小	00733	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.7%	0.0%	0.0%	14.7%
主動復華未來50	00991A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%	1.3%	7.2%	1.3%	14.5%
主動國泰動能高息	00400A	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	3.5%	0.0%	8.1%	0.9%	13.2%
主動統一升級50	00403A	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	5.0%	2.2%	4.4%	0.6%	12.5%

焦點ETF介紹(一) 00995A 主動中信台灣卓越

基金特色

1. 透過主動操作，因應市況靈活調整，結合量化指標 及股利成長表現篩選個股，以及透過主動操作質化選股，精選潛力個股，以追求長期資本利得機會。

基金檔案

成立日期	2026/01/13
掛牌日期	2026/01/22
基金經理人	張書廷
基金型態	主動式交易所交易基金
基金規模	57億
經理費	0.75%
管理費	0.035%

名稱	代號	權重%
台灣積體電路製造	2330	9.6
台光電子材料	2383	7.7
聯發科技	2454	6.5
國巨*	2327	5.2
智邦科技	2345	5.1
台達電子工業	2308	4.8
旺矽科技	6223	4.2
欣興電子	3037	4.0
奇鋐科技	3017	3.6
緯穎科技服務	6669	3.5



免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路188號5樓及18樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114金管投顧新字第014號